КМ проектировщика против нашей модели здания (zdanie.py)

Сгенерировано `tools/km.py`. Планы КМ (выпуск из Revit) привязаны к сетке осей по блокам «Ось сетки»: сдвиг каждого плана на листе снят по линиям осей 1–7 и рядов А–Г (расхождение между осями плана ≤ 5 мм). Наша модель — габариты тел zdanie.glb.

Отметок на листах КМ (уникальных): 63: -0.400, -0.380, -0.370, -0.120, -0.070, 0.000, +0.008, +0.020, +0.600, +1.778, +1.900, +2.000, +2.180, +2.200, +2.500, +2.520, +3.060, +3.515, +3.520, +3.556, +3.785, +3.850, +4.000, +4.008, +4.015, +4.060, +4.435, +5.120, +5.278, +5.420, +5.440, +6.165, +6.180, +6.250, +6.290, +6.400, +6.450, +6.460, +6.515, +6.556, +6.850, +7.000, +7.200, +7.490, +8.500, +8.740, +8.835, +10.600, 10.670, +10.670, +10.714, +10.730, +10.750, +10.790, +11.700, +11.860, +12.000, +12.050, +12.100, +12.415, 12.720, +12.720, +13.010

элемент	КМ проектировщика	наша модель	Δ, мм (наша − КМ)	примечание
колонна	лист 3: X 18000, Y 18000, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 18000, Y 18000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 24000, Y 18000, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 24000, Y 18000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 30000, Y 18000, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 30000, Y 18000 (сечение условное)	0	совпадает

элемент	КМ проектировщика	наша модель	Δ, мм (наша − КМ)	примечание
колонна	лист 3: X 36000, Y 18000, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 36000, Y 18000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 12000, Y 18000, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 12000, Y 18000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 18000, Y 0, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 18000, Y -0 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 24000, Y 0, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 24000, Y -0 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 30000, Y 0, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 30000, Y -0 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 36000, Y 0, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 36000, Y -0	0	совпадает

элемент	КМ проектировщика	наша модель	Δ, мм (наша − КМ)	примечание
		(сечение условное)		
колонна	лист 3: X 12000, Y 0, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 12000, Y -0 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 36000, Y 12000, профиль 30Ш1	Колонны К2 торцевые, оси 1 и 7 - Б, В: X 36000, Y 12000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 36000, Y 6000, профиль 30Ш1	Колонны К2 торцевые, оси 1 и 7 - Б, В: X 36000, Y 6000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 6000, Y 18000, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 6000, Y 18000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 6000, Y 0, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 6000, Y -0 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 0, Y 18000, профиль	Колонны К1 по	0	совпадает

элемент	КМ проектировщика	наша модель	Δ, мм (наша − КМ)	примечание
	40Ш1	рядам А и Г, оси 1–7: X 0, Y 18000 (сечение условное)		
колонна	лист 3: X 0, Y 0, профиль 40Ш1	Колонны К1 по рядам А и Г, оси 1–7: X 0, Y -0 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 0, Y 12000, профиль 30Ш1	Колонны К2 торцевые, оси 1 и 7 - Б, В: X 0, Y 12000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 0, Y 6000, профиль 30Ш1	Колонны К2 торцевые, оси 1 и 7 - Б, В: X 0, Y 6000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 6000, Y 12000, профиль 30Ш1	Колонны К3 встройки, оси 2, 3 - Б, В: X 6000, Y 12000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 6000, Y 6000, профиль 30Ш1	Колонны К3 встройки, оси 2, 3 - Б, В: X 6000, Y 6000	0	совпадает

элемент	КМ проектировщика	наша модель	Δ, мм (наша − КМ)	примечание
		(сечение условное)		
колонна	лист 3: X 12000, Y 12000, профиль 30Ш1	Колонны К3 встройки, оси 2, 3 - Б, В: X 12000, Y 12000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 3: X 12000, Y 6000, профиль 30Ш1	Колонны К3 встройки, оси 2, 3 - Б, В: X 12000, Y 6000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 20: X 24000, Y 12000, профиль 20К1	Колонны К4 площадки П1: оси 4, 5 - Б+2.4 и В; ось 6 - В+2.0: X 24000, Y 12000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 20: X 18000, Y 12000, профиль 20К1	Колонны К4 площадки П1: оси 4, 5 - Б+2.4 и В; ось 6 - В+2.0: X 18000, Y 12000 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 20: X 24000, Y 8400, профиль 20К1	Колонны К4 площадки П1: оси 4,	0	совпадает

элемент	КМ проектировщика	наша модель	Δ, мм (наша − КМ)	примечание
		5 - Б+2.4 и В; ось 6 - В+2.0: X 24000, Y 8400 (сечение условное)		
колонна	лист 20: X 18000, Y 8400, профиль 20К1	Колонны К4 площадки П1: оси 4, 5 - Б+2.4 и В; ось 6 - В+2.0: X 18000, Y 8400 (сечение условное)	0	совпадает
колонна	лист 20: X 30000, Y 14000, профиль 20К1	Колонны К4 площадки П1: оси 4, 5 - Б+2.4 и В; ось 6 - В+2.0: X 30000, Y 14000 (сечение условное)	0	совпадает
стойки, связи, ограждения (категория «Несущие колонны» КМ)	100х4 ×33, 100х8 ×14, 120х4 ×6, 75х6 ×6, 100х63х8 ×2, 75х8 ×2	в нашей модели нет (кроме колонн К1–К4)		для проверки пересечений трасс — добавить в zdanie.py
настил П1 +2.500	лист 20, отм. +2.500: X 12246…25997, Y 7140…18191; проёмы Ø: 1040 у (15290, 9316), 1850 у (15460, 14003), 1040 у (19290, 9316), 1850 у (19482, 14003),	П1 +2.500, П1 +2.500: X 12100…26000, Y 8400…17850, Z 2210…2500	Xmin -146, Xmax +3, Ymin +1260, Ymax -341	габарит в плане отличается; проёмы: Ø1040: у нас Ø1040, сдвиг 11; Ø1850: у нас Ø1850, сдвиг 12; Ø1040: у нас

элемент	КМ проектировщика	наша модель	Δ, мм (наша − КМ)	примечание
	1040 у (22460, 9945), 1440 у (22460, 14005)			Ø1040, сдвиг 11; Ø1850: у нас Ø1840, сдвиг 63; Ø1040: у нас Ø1040, сдвиг 25; Ø1440: у нас Ø1454, сдвиг 41; низ балок по КМ ≈ +2.205 (профиль до 291 мм), у нас низ зоны балок +2.210 (Δ +5 мм)
настил П1 +5.420	лист 20, отм. +5.420: X 12249…25000, Y 8350…15232	П1 +5.420: X 12100…24950, Y 8400…17850, Z 5130…5420	Xmin -149, Xmax -50, Ymin +50, Ymax +2618	габарит в плане отличается; низ балок по КМ ≈ +5.125 (профиль до 291 мм), у нас низ зоны балок +5.130 (Δ +5 мм)
настил П1 +6.400	лист 20, отм. +6.400: X 12478…30050, Y 13950…18193; проёмы Ø: 1600 у (13940, 16900), 1600 у (16390, 16900), 1600 у (18880, 17230), 1600 у (21040, 17230), 1180 у (22890, 17200), 1180 у (24990, 17200)	П1 +6.400: X 12100…30000, Y 14000…17850, Z 6110…6400	Xmin -378, Xmax -50, Ymin +50, Ymax -343	габарит в плане отличается; проёмы: Ø1600 у (13940, 16900): у нас нет; Ø1600 у (16390, 16900): у нас нет; Ø1600 у (18880, 17230): у нас нет; Ø1600 у (21040, 17230): у нас нет; Ø1180 у (22890, 17200): у нас нет; Ø1180 у (24990,

элемент	КМ проектировщика	наша модель	Δ, мм (наша − КМ)	примечание
				17200): у нас нет; Ø1080 у (25000, 14800): у нас нет; Ø1080 у (26860, 17200): у нас нет; Ø1080 у (26867, 14810): у нас нет; Ø1430 у (28934, 16719): у нас нет; низ балок по КМ ≈ +6.148 (профиль до 248 мм), у нас низ зоны балок +6.110 (Δ -38 мм)
настил/ перекрытие +8.740	лист 25, отм. +8.740: X 224…3152, Y 192…17808	—		в нашей модели нет
настил/ перекрытие +4.000	лист 26, отм. +4.000: X -2300…-57, Y 5950…12050	—		в нашей модели нет
балки плана +2.500	12П ×56, 20Б1 ×26, 25Б1 ×14, 16П ×12, 75х6 ×4, 30Ш1 ×2	сечения балок в нашей модели не заданы — зона балок одним телом (zdanie.py)		передать профили в zdanie.py (зона балок по высоте профиля)
балки плана +3.850	? ×1	сечения балок в нашей модели не заданы — зона балок		передать профили в zdanie.py (зона балок по высоте профиля)

элемент	КМ проектировщика	наша модель	Δ, мм (наша − КМ)	примечание
		одним телом (zdanie.py)		
балки плана +5.420	12П ×57, 20Б1 ×35, 25Б1 ×13, 75х6 ×4, 30Ш1 ×2	сечения балок в нашей модели не заданы — зона балок одним телом (zdanie.py)		передать профили в zdanie.py (зона балок по высоте профиля)
балки плана +6.400	12П ×51, 20Б1 ×26, 25Б1 ×10, ? ×8, 75х6 ×2, 24П ×1	сечения балок в нашей модели не заданы — зона балок одним телом (zdanie.py)		передать профили в zdanie.py (зона балок по высоте профиля)
балки плана +8.740	75х6 ×2	сечения балок в нашей модели не заданы — зона балок одним телом (zdanie.py)		передать профили в zdanie.py (зона балок по высоте профиля)
отметка: настил П1 +2.500 (верх)	ближайшая отметка на листах КМ: +2.500 (встречается 17 раз)	+2.500	0	совпадает
отметка: настил П1 +5.420 (верх)	ближайшая отметка на листах КМ: +5.420 (встречается 13 раз)	+5.420	0	совпадает
отметка: настил П1	ближайшая отметка на листах КМ: +6.400	+6.400	0	совпадает

элемент	КМ проектировщика	наша модель	Δ, мм (наша − КМ)	примечание
+6.400 (верх)	(встречается 7 раз)			
отметка: низ балок Пм1	ближайшая отметка на листах КМ: +3.515 (встречается 4 раз)	+3.450	-65	проверить по разрезу КМ
отметка: низ балок Пм2	ближайшая отметка на листах КМ: +6.556 (встречается 1 раз)	+6.556	0	совпадает
отметка: низ ферм	ближайшая отметка на листах КМ: +10.600 (встречается 3 раз)	+10.635	35	проверить по разрезу КМ
отметка: перекрытие Пм1 (верх)	ближайшая отметка на листах КМ: +4.000 (встречается 11 раз)	+4.000	0	совпадает
отметка: перекрытие Пм2 (верх)	ближайшая отметка на листах КМ: +7.000 (встречается 5 раз)	+7.000	0	совпадает